

DOI:10.19538/j.ek2019080619

儿童侵袭性纤维瘤的临床特征及预后分析 (附27例报告)

秦 红^a,任清华^a,杨 深^a,王焕民^a,曾 骥^b,杨 维^a,韩 炜^a,成海燕^a,常晓峰^a,朱志云^a

【摘要】 目的 分析儿童侵袭性纤维瘤的临床特征及预后情况,以提高临床认识及诊疗水平。**方法** 回顾性分析2007年1月至2018年1月首都医科大学附属北京儿童医院收治的27例原发性侵袭性纤维瘤患儿临床资料,并进行随访。**结果** 27例患儿中,男16例、女11例,中位发病年龄65(35,96)个月,原发肿瘤部位分型中,腹壁型3例、腹内型5例、腹外型19例。术前影像学检查提示原发肿瘤最大径中位数为9.8(5.3,12.1) cm。所有患儿初诊时均接受手术治疗,10例接受化疗(甲氨蝶呤+长春碱类)。27例患儿中,无病生存9例,带瘤生存15例,死亡3例。5年总体存活率85.8%,5年无事件存活率32.6%。生存分析结果显示,手术切缘阳性与肿瘤复发相关。**结论** 儿童侵袭性纤维瘤是一种罕见的中间性肿瘤,手术切除效果不佳者极易复发,化疗对控制肿瘤的增长有一定作用。多数患儿预后良好,但部分患儿可因肿瘤持续增长而致残甚至死亡。

【关键词】 侵袭性纤维瘤;临床特征;治疗策略;预后情况

中图分类号:R72 文献标志码:A

Clinical and prognostic characteristics of aggressive fibromatosis in children: A report of 27 cases QIN Hong*, REN Qing-hua, YANG Shen, et al. *Department of Surgical Oncology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, National Center for Children's Health, Beijing 100045, China
Corresponding author: WANG Huan-min, E-mail: wanghuanmin@bch.com.cn

Abstract Objective To investigate the clinical characteristics, treatment strategies, and prognosis of aggressive fibromatosis in children. **Methods** A retrospective analysis was performed in 27 cases of aggressive fibromatosis from January 2007 to January 2018 in Beijing Children's Hospital, Capital Medical University. **Results** There were 16 males and 11 females in 27 cases of aggressive fibromatosis, with a median age of 65(35, 96) months at diagnosis. Tumor locations were as follows: abdominal wall($n=3$), abdominal cavity($n=5$), and extra-abdominal($n=19$). Preoperative imaging examination showed that the median maximum diameter of primary tumors was 9.8(5.3, 12.1) cm. Upfront surgery was performed in all of the cases, and 10 cases received adjuvant chemotherapy combined with methotrexate and vinorelbine. Among the 27 cases, 9 cases survived without disease, 15 cases survived with disease, and 3 cases died of tumor recurrence or progression. The 5-year overall survival and event-free survival rates were 85.8% and 32.6%, respectively. Further analysis of survival showed that positive surgical margin was associated with tumor recurrence. **Conclusion** Aggressive fibromatosis is a rare, intermediate tumor in children. It is easy to relapse after incomplete surgical resection. Chemotherapy plays a role in controlling the growth of tumors. Most of the children have good prognosis, but some of them may be disabled or even die because of persistent, fast-growing tumors.

Keywords aggressive fibromatosis; clinical characteristics; treatment strategy; prognosis

侵袭性纤维瘤(aggressive fibromatosis)是一类临床少见的软组织肿瘤,年发病率为2/100万~4/100万,好发于中年女性,男女发病比约为1:3,

平均发病年龄31岁^[1]。侵袭性纤维瘤呈现局部侵袭性生长特点,不具有远处转移潜能,世界卫生组织(WHO)将其归类为中间性肿瘤,常见原发部位包括四肢、躯干、肠系膜及头颈部等^[2]。儿童侵袭性纤维瘤临床罕见,目前治疗以手术及系统性治疗为主,但手术后局部复发率高,甚至致残、致畸、

作者单位:国家儿童医学中心 首都医科大学附属北京儿童医院 a 肿瘤外科; b 胸外科,北京 100045

通讯作者:王焕民,电子信箱:wanghuanmin@bch.com.cn

致死。由于儿童侵袭性纤维瘤临床罕见,国内尚无统一治疗标准,许多诊疗中心对该病认识不足,预后差异较大。为此,本研究通过总结首都医科大学附属北京儿童医院2007年1月至2018年1月诊治的原发性侵袭性纤维瘤患儿的临床特征、诊疗情况及预后情况,旨在提高对该病的临床认识和诊治水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2007年1月至2018年1月首都医科大学附属北京儿童医院收治的27例原发性侵袭性纤维瘤患儿的临床资料。包括患儿临床特征、治疗方案和随访信息,以及患儿的B超、CT及磁共振成像(MRI)等影像学检查结果,以评估肿瘤原发灶及复发/进展等情况。根据实体瘤疗效评价标准(response evaluation criteria in solid tumors, RECIST),可测量的非结节性瘤灶采用肿瘤最大径进行评估^[3],疗效评价结果分为完全缓解(complete response, CR)、部分缓解(partial response, PR)、疾病稳定(stable disease, SD)、疾病进展(progressive disease, PD)。通过随访了解患儿的复发进展及预后情况。

1.2 统计方法 采用JMP13.0统计软件对数据进行分析 and 处理。分析患儿的临床特征,对变量进行正态性检验,正态分布的计量资料以均数±标准差表示,采用两独立样本 t 检验进行组间比较;非正态分布的计量资料以中位数(下四分位间距,上四分位间距)表示,组间比较采用秩和检验。计数资料采用 χ^2 检验。绘制患儿的生存曲线,分析发病年龄、性别、原发部位、肿瘤最大径、手术切除效果与预后的关系。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

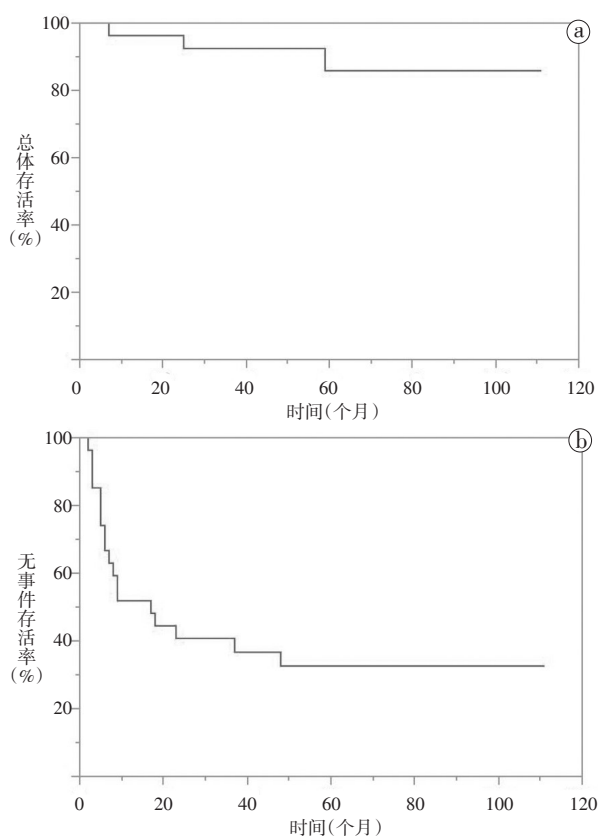
2.1 临床特征 本研究27例侵袭性纤维瘤患儿中男16例、女11例,中位发病年龄65(35,96)个月,范围为4~159个月。原发肿瘤部位分型中,腹壁型3例、腹内型5例、腹外型19例;其中腹外型包括头颈部1例、胸部5例、上肢1例、下肢8例、躯干部4例。本组患儿影像学检查结果显示,原发肿瘤最大径中位数为9.8(5.3,12.1)cm,范围为2.5~20.0cm。21例患儿因触及肿物就诊,其他还包括跛行3例、腹痛呕吐2例、体检发现1例。3例患儿存在既往手术史,1例因腹腔脓肿行剖腹探查术,术后

半年因腹痛、呕吐等肠梗阻症状就诊发现腹腔内肿瘤;1例因胸骨裂行手术治疗,术后1年发现胸部切口部位肿物;1例因食管闭锁行手术治疗,术后2年半复查时发现胸部肿瘤。

2.2 治疗情况 本研究中所有患儿初诊时均接受手术治疗(1例来源于肠系膜肿瘤接受减瘤手术),共10例在首程治疗中或复发时接受化疗(甲氨蝶呤+长春碱类),2例在复发时接受靶向治疗(伊马替尼),无接受放疗患儿。在术中情况及并发症方面,8例腹内型及腹壁型肿瘤中,6例严重累及邻近血管(肠系膜上动脉、髂血管等)、脏器(小肠、结肠、脾脏、肾脏、肾上腺、输尿管等)及神经(股神经等);其中1例术中行肠切除吻合及输尿管修补;1例肿瘤严重侵犯股神经,术中离断股神经,术后二期行股神经移植术。术后1例患儿出现肠痿,1例出现肠痿及乳糜腹,均经保守治疗后好转。在其他19例腹外型肿瘤中,10例肿瘤严重累及周围血管(胸主动脉、下腔静脉等)、脏器(胸腺、心包、膈肌等)及神经(坐骨神经、胫神经等),术中及术后均未发生严重并发症。在第1次肿瘤切除手术效果方面,6例达到R0切除、4例R1、10例R2、另有7例切缘情况不详。

2.3 预后情况 本研究27例患儿的中位随访时间为64个月,5年总体存活率(overall survival, OS)为85.8%,5年无事件存活率(event-free survival, EFS)为32.6%(图1)。截至随访时,无病生存9例(1例接受股神经移植患儿目前患肢肌肉萎缩、肌力下降);带瘤生存15例,目前残留肿瘤最大径中位数为7.6(4.2,10.4)cm(2例患儿肿瘤巨大侵犯周围组织结构,出现瘙痒、肌力下降、疼痛等症状);死亡3例。

本组患儿具体治疗及预后情况见图2。1例肿瘤位于肠系膜,接受减瘤手术后家长拒绝进一步治疗,肿瘤持续增大致患儿死亡。16例患儿手术后肿瘤复发/进展,经过采用不同治疗手段,目前13例患儿带瘤生存;1例(原发于腰背部)因复发肿瘤持续增大家庭放弃治疗,患儿死亡;1例(原发于腹膜后)因肿瘤多次复发,手术及化疗均无效,家长放弃治疗,患儿死亡;1例经手术+化疗的综合治疗肿瘤消失(CR)。8例患儿手术后定期复查,未出现肿瘤复发(CR)。另有2例患儿术后即接受化疗,1例SD,另1例复发后继续化疗,目前病情稳定(SD)。



a 总体存活率; b 无事件存活率

图1 27例侵袭性纤维瘤患儿生存曲线

共18例患儿出现术后肿瘤原位复发或进展,中位复发/进展时间为17个月,其中11例患儿仅出现1次肿瘤复发/进展,7例出现1次以上的肿瘤复发/进展。本研究进一步通过生存分析发现,手术切缘阳性(R1或R2)与肿瘤复发/进展相关($P =$

0.0086),性别、发病年龄、原发部位、肿瘤最大径与肿瘤复发/进展无关($P > 0.05$)。

3 讨论

侵袭性纤维瘤是一类临床罕见的中间性软组织肿瘤,虽不发生远处转移,但具有较高的局部侵袭性。成人侵袭性纤维瘤常表现为疼痛症状,而儿童与成人明显不同,很少出现疼痛,多因肿瘤巨大、体表可触及包块或产生占位效应就诊。既往研究显示儿童的侵袭性纤维瘤较成人侵袭性更高,术后局部复发率更高,临床病理改变也不同,并具有更高的基因突变率^[4-6]。

成人侵袭性纤维瘤有多种治疗方式可供选择,包括手术、放疗、化疗、靶向治疗和积极观察,然而许多治疗策略在儿童的应用中要更加谨慎,必须根据其年龄、肿瘤生物学特点等进行调整,常常需要多学科的参与、讨论。

由于侵袭性纤维瘤的高复发率,在成人治疗指南中手术并非首选的治疗方案;只有散发性腹壁型肿瘤,可以首先考虑手术治疗;在合并Gardner综合征的患者中,无论其原发肿瘤位置如何,只有出现并发症时才考虑手术^[7-8]。在儿童中目前尚无相关指南推荐,但是发生于关键部位(如腹腔、头颈部)的侵袭性纤维瘤需要积极干预。既往研究对于手术切缘与肿瘤局部复发的关系尚无定论,部分研究认为,肿瘤达到R0切除者局部复发率低^[9];而Soto-Miranda等^[5]对接受手术治疗的39例患儿分析显示,18%的肿瘤达到R0切除,48%

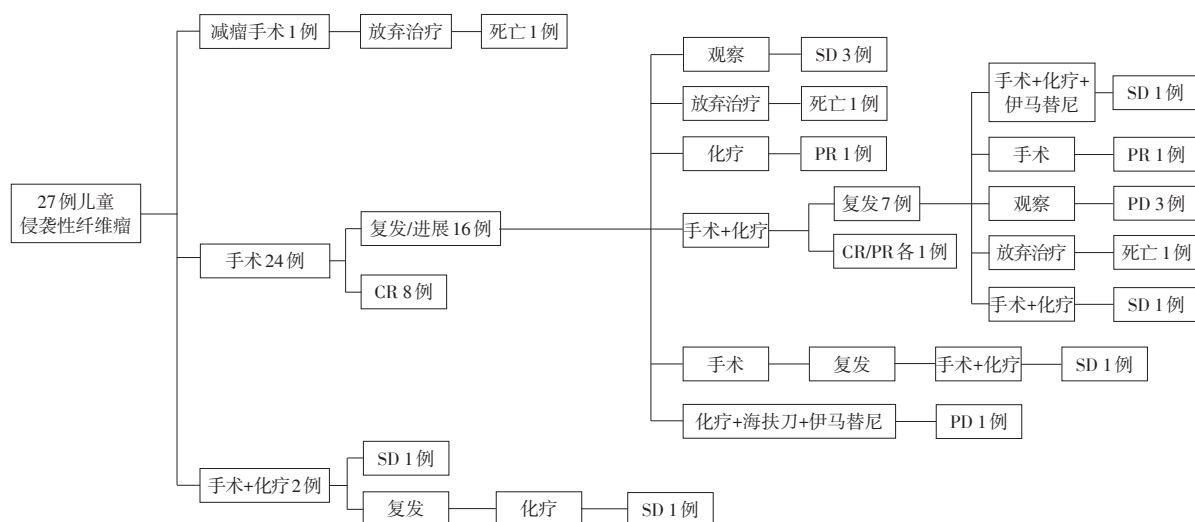


图2 27例侵袭性纤维瘤患儿治疗及预后情况

为R1切除,30%为R2切除;1年和5年无复发存活率分别为97.1%和73.1%,并且手术边缘情况不影响肿瘤局部复发。本研究生存分析结果显示,手术切缘阳性(R1或R2)与肿瘤复发/进展相关。

放疗对于儿童侵袭性纤维瘤的有效性仍存在争议,考虑其远期并发症,本组患儿均未接受放疗。Bates等^[10]研究显示,放疗在儿童及青少年患者中效果较差;同样在其之前的系列研究及圣犹达儿童研究医院的结果均显示儿童侵袭性纤维瘤患者从放疗中获益有限^[11-12]。

对于复发/进展及不可切除的儿童侵袭性纤维瘤,长春碱类联合小剂量甲氨蝶呤化疗是一种可以达到局部控制的安全有效的方法。国际儿童肿瘤学组评估了低剂量长春花碱和甲氨蝶呤联合治疗复发性或不可切除的侵袭性纤维瘤,经过43.4个月的中位随访后,29.6%的患儿未出现疾病进展^[2]。李舒等^[13]报道小剂量甲氨蝶呤联合长春瑞滨治疗不可切除的儿童侵袭性纤维瘤总体有效率为91.7%(CR+PR+SD),5年无复发存活率为54.0%。本研究中共10例患儿因术后肿瘤残留或复发/进展接受化疗(伴或不伴有手术等治疗),9例患儿疗效评价为CR、PR或SD,提示化疗在复发/进展或不可切除的儿童侵袭性纤维瘤具有重要的局部控制作用。既往文献报道,对于生长迅速、有症状甚至危及生命的成人侵袭性纤维瘤,建议使用小剂量的长春碱类和甲氨蝶呤方案进行化疗^[2,14-15];如果需要更快速的疗效反应(例如腹内或头颈部肿瘤),使用蒽环类药物的常规剂量化疗是另一种选择^[14]。其中聚乙二醇化脂质体阿霉素被证明是一种有效的治疗方法,其心脏毒性低于传统阿霉素,尤其适用于儿童^[16]。

三苯氧胺(联合或不联合口服非甾体类消炎药)因其副反应少、易获取等特点而在成人侵袭性纤维瘤中被广泛使用,然而,最近有关其功效的研究显示,它的作用在现实中被明显夸大^[7,17]。一项国际儿童肿瘤协作组研究表明,只有16.9%的患者完成了为期1年的三苯氧胺及舒林酸联合治疗,其2年无进展存活率仅为36%,提示其在儿童侵袭性纤维瘤中作用有限^[18]。

酪氨酸激酶/血管内皮生长因子抑制剂在侵袭性纤维瘤中的应用价值已在前瞻性临床试验中得到了肯定,然而在部分Ⅱ期临床试验中,伊马替尼的活性有限^[19],目前在成人侵袭性纤维瘤诊疗共

识中不常规推荐使用伊马替尼^[8]。但索拉非尼已成为治疗有症状、进展的侵袭性纤维瘤的重要药物,其在一个回顾性系列研究和一个Ⅲ期随机对照临床试验中表现出较高应答率^[20];然而,无论是在疾病长期控制还是晚期不良反应方面,缺乏长期随访数据,并且儿童中尚无相应的临床试验。

由于成人侵袭性纤维瘤具有自发稳定、消退的倾向,目前针对成人侵袭性纤维瘤治疗指南均首选观察。然而在儿童中,因其发病率低,既往文献报道多是经过治疗的回顾性研究,罕见前瞻性临床研究。本组复发的患儿中3例选择观察随访,并且肿瘤保持稳定(SD);其他术后残留或复发/进展病例,家长选择观察随访拒绝进一步治疗者,多结局不良。因此,积极观察的策略在儿童侵袭性纤维瘤中的应用需进一步前瞻性研究探索,而对于发生在关键解剖部位,如头颈部、胸腔及腹腔等,肿瘤生长可能危及生命,在这种情况下,建议积极治疗。

儿童侵袭性纤维瘤是一种罕见的中间性肿瘤,目前尚无统一、安全、有效的治疗策略,需要多学科参与、讨论。手术切除不完全者极易复发/进展,化疗对控制肿瘤的增长有一定作用。发生于关键部位的肿瘤,需积极的治疗干预,包括手术、化疗、靶向治疗等。

参考文献

- [1] Mendenhall WM, Zlotecki RA, Morris CG, et al. Aggressive fibromatosis[J]. Am J Clin Oncol, 2005, 28(2): 211-215.
- [2] Skapek SX, Ferguson WS, Granowetter L, et al. Vinblastine and methotrexate for desmoid fibromatosis in children: results of a Pediatric Oncology Group Phase II Trial [J]. J Clin Oncol, 2007, 25(5): 501-506.
- [3] Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1) [J]. Eur J Cancer, 2009, 45(2): 228-247.
- [4] Oudot C, Orbach D, Minard-Colin V, et al. Desmoid fibromatosis in pediatric patients: management based on a retrospective analysis of 59 patients and a review of the literature [J]. Sarcoma, 2012, 2012: 475202.
- [5] Soto-Miranda MA, Sandoval JA, Rao B, et al. Surgical treatment of pediatric desmoid tumors. A 12-year, single-center experience [J]. Ann Surg Oncol, 2013, 20(11): 3384-3390.
- [6] Meazza C, Belfiore A, Busico A, et al. AKT1 and BRAF mutations in pediatric aggressive fibromatosis [J]. Cancer Med, 2016, 5(6): 1204-1213.
- [7] Kasper B, Baumgarten C, Garcia J, et al. An update on the man-

- agement of sporadic desmoid-type fibromatosis: a European Consensus Initiative between Sarcoma Patients EuroNet (SPAEN) and European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)/Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG)[J]. *Ann Oncol*, 2017, 28(10):2399-2408.
- [8] Gronchi A, Jones RL. Treatment of desmoid tumors in 2019[J]. *JAMA Oncol*, 2019, [Epub ahead of print]
- [9] Shin SH, Ko KR, Cho SK, et al. Surgical outcome of desmoid tumors: adjuvant radiotherapy delayed the recurrence, but did not affect long-term outcomes[J]. *J Surg Oncol*, 2013, 108(1):28-33.
- [10] Bates JE, Morris CG, Iovino NM, et al. Radiation therapy for aggressive fibromatosis: The association between local control and age[J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 2018, 100(4):997-1003.
- [11] Rutenberg MS, Indelicato DJ, Knapik JA, et al. External-beam radiotherapy for pediatric and young adult desmoid tumors[J]. *Pediatr Blood Cancer*, 2011, 57(3):435-442.
- [12] Merchant TE, Nguyen D, Walter AW, et al. Long-term results with radiation therapy for pediatric desmoid tumors[J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 2000, 47(5):1267-1271.
- [13] 李舒, 樊征夫, 方志伟, 等. 小剂量甲氨蝶呤联合长春瑞滨治疗不可切除的儿童硬纤维瘤[J]. *中华小儿外科杂志*, 2015, 36(12):883-889.
- [14] Garbay D, Le Cesne A, Penel N, et al. Chemotherapy in patients with desmoid tumors: a study from the French Sarcoma Group (FSG)[J]. *Ann Oncol*, 2012, 23(1):182-186.
- [15] Palassini E, Frezza AM, Mariani L, et al. Long-term efficacy of methotrexate plus vinblastine/vinorelbine in a large series of patients affected by desmoid-type fibromatosis[J]. *Cancer J*, 2017, 23(2):86-91.
- [16] Al-Jazrawe M, Au M, Alman B. Optimal therapy for desmoid tumors: current options and challenges for the future[J]. *Expert Rev Anticancer Ther*, 2015, 15(12):1443-1458.
- [17] Kasper B, Baumgarten C, Bonvalot S, et al. Management of sporadic desmoid-type fibromatosis: a European consensus approach based on patients' and professionals' expertise—a sarcoma patients EuroNet and European Organisation for Research and Treatment of Cancer/Soft Tissue and Bone Sarcoma Group initiative[J]. *Eur J Cancer*, 2015, 51(2):127-136.
- [18] Skapek SX, Anderson JR, Hill DA, et al. Safety and efficacy of high-dose tamoxifen and sulindac for desmoid tumor in children: results of a Children's Oncology Group (COG) phase II study[J]. *Pediatr Blood Cancer*, 2013, 60(7):1108-1112.
- [19] Penel N, Le Cesne A, Bonvalot S, et al. Surgical versus non-surgical approach in primary desmoid-type fibromatosis patients: A nationwide prospective cohort from the French Sarcoma Group[J]. *Eur J Cancer*, 2017, 83:125-131.
- [20] Gounder MM, Mahoney MR, Van Tine BA, et al. Sorafenib for advanced and refractory desmoid tumors[J]. *N Engl J Med*, 2018, 379(25):2417-2428.

(2019-06-09 收稿 2019-07-08 修回)

(上接第 693 页)

- outcome of a large cohort of growth discordant twins[J]. *Eur J Pediatr*, 2016, 175(3):381-389.
- [7] 孙路明, 赵扬玉, 段涛, 等. 双胎妊娠临床处理指南(第二部分)——双胎妊娠并发症的诊治[J]. *中国产前诊断杂志(电子版)*, 2015, (4):57-64.
- [8] 焦敏洁, 张云山. 辅助生殖技术后双胎生长不一致的发生及相关因素分析[J]. *实用妇产科杂志*, 2015, (11):842-845.
- [9] 肖玲玲, 肖翠勇, 汪吉梅. 双胎生长不一致现状及其高危因素分析[J]. *中国优生与遗传杂志*, 2017, 25(12):55-57.
- [10] 张丽, 董彦会, 马军. 新生儿双胎体重不均衡的现状及其危险因素分析[J]. *中国新生儿科杂志*, 2016, 31(6):438-441.
- [11] Konno H, Murakoshi T, Yamashita A, et al. Roles of venovenous anastomosis and umbilical cord insertion abnormalities in birthweight discordance in monochorionic-diamniotic twin pregnancies without twin-twin transfusion syndrome[J]. *J Obstet Gynaecol Res*, 2018, 44(4):623-629.
- [12] Kent EM, Breathnach FM, Gillan JE, et al. Placental pathology, birthweight discordance, and growth restriction in twin pregnancy: results of the ESPRiT Study[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 2012, 207(3):220.e1-5.
- [13] Monset-Couchard M, de Bethmann O, Relier JP. Long-term outcome of small versus appropriate size for gestational age co-twins/triplets[J]. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*, 2004, 89(4):F310-314.
- [14] 杨孜. 母体-胎盘-脐带因素导致双胎妊娠胎儿生长不一致和生长受限抗凝措施的选择[J]. *中国实用妇科与产科杂志*, 2015, 31(7):609-613.
- [15] 李思慧, 龚景进, 莫金桦, 等. 单、双胎早产的高危因素及早产儿结局比较研究[J]. *中国实用妇科与产科杂志*, 2018, 34(2):171-175.
- [16] D'Antonio F, Odibo AO, Prefumo F, et al. Weight discordance and perinatal mortality in twin pregnancies: systematic review and meta-analysis[J]. *Ultrasound Obstet Gynecol*, 2017, 52(1):11-23.
- [17] Frezza S, Gallini F, Puopolo M, et al. Is Growth-discordance in twins a substantial risk factor in adverse neonatal outcomes? [J]. *Twin Res Hum Genet*, 2011, 14(5):463-467.
- [18] 方晨, 赵晶, 张小莉, 等. 同卵双生子外周血 miRNA 表达差异初步研究[J]. *中国法医学杂志*, 2018, 33(3):16-20.
- [19] Chen M, Baumbach J, Vandin F, et al. Differentially methylated genomic regions in birth-weight discordant twin pairs[J]. *Ann Hum Genet*, 2016, 80(2):81-87.
- [20] 杨琴, 程茜, 张萱. 足月小于胎龄儿 6 月龄内能量摄入与追赶生长的关系[J]. *中华儿科杂志*, 2015, 53(12):919-924.
- [21] 周玉润, 陈婕, 孙建乐, 等. 低出生体重儿追赶性生长跨度与儿童期超重肥胖的相关性研究[J]. *中国儿童保健杂志*, 2018, 26(3):236-238.

(2019-04-15 收稿 2019-06-17 修回)